

上海交通大学

姚林朋

实验报告

姓

班级 电院2421

组别

实验日期 2024/14

实验名称 一阶电路的响应

实验指导教师 姚林朋

成绩

一、实验目的

1. 掌握电容器充电过程中电流与电压的变化规律
2. 掌握电容器放电过程中电流与电压的变化规律
3. 了解电路参数对充放电过程的影响
4. 了解动态电路的时间常数的意义和影响

二、实验原理及电路图

1. 一阶电路是指由一个阶微分方程描述的电路
2. 动态电路是至少包含一个储能元件(电感或电容)的集中参数电路。当动态电路的结构或元件的参数改变时,会产生过渡电路过程,通常称为过渡过程(瞬态过程)。动态电路在任意时刻的响应与激励的全部过去历史有关;即使激励不再作用,仍可能有响应
3. 仅由原始状态引起的响应称为零输入响应,此时电路输入为0,仅由电路输入引起的响应称为零状态响应,此时电路原始状态为0。由独立电源和电路的原始状态共同引起的响应,则称为全响应
4. 一阶RC电路图

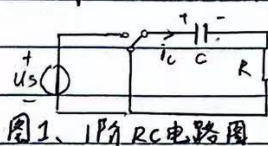


图1. 一阶RC电路图

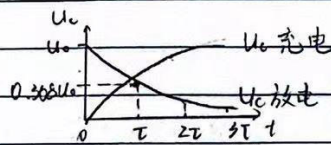


图2. 电压曲线

时间常数 $\tau = RC$, 零输入响应 $u_C = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} (t \geq 0)$

零状态响应 $u_C = U_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) (t \geq 0)$

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

三、实验内容 数据表格

1. 熟悉仪器设备的使用及接线方法, 并将不同数值的RC串联的时间常数 τ 的计算值填入表1

表1 一阶RC电路 τ 的计算 (ms)

	$20k\Omega$	$15k\Omega$	$10k\Omega$	$5.1k\Omega$
$100\mu F$	2000	1500	1000	510
$47\mu F$	940	705	470	239.7
$10\mu F$	200	150	100	51
$1\mu F$	20	15	10	5.1

2. 观察RC电路中充、放电电流和充、放电电压波形

接线图如图1, 调节电源电压为10V, 取时间常数为0.51s, 应用示波器观察电流波形时, 把电阻两端电压接到示波器CH1(或CH2)输入端, 可观察到电容器充/放电电流(即 R 两端电压)波形; 观察电压波形时, 把电容两端电压接到CH输入端, 可观察到电容充放电电压波形。记录观察到的波形

3. 改变 τ , 重复实验步骤2, 观察到参数改变对波形的影响

四、注意事项

1. 在使用示波器时, 正确选择各个按钮的参数, 如Y轴衰减统一设置为2V/cm, X轴的扫描速率放在400ms
2. 实验结果必须记录在坐标纸上

上海交通大学

实验报告

姓名 班级 实验名称 组别 实验指导教师 实验日期 成绩

3. 注意仿真实验中时间坐标轴的选取

4. 了解阶跃电压信号作用于一阶RC电路时, 电路中电流电压变化过程

五. 《思考与练习》

已在慕课上完成

六. 数据处理及分析

1. 图像分析

(1) 充电与放电过程中电容两端电压 $u_c(0_-)$ 到 $u_c(0_+)$ 并没有发生跳变而电阻两端的电压发生跳变
电容两端电压 $\Delta u_c = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i dt$, 其中 $i = \frac{u_R}{R}$ 为有限量
 u_c 不跳变

$u_R = iR = E - u_c$, 会发生跳变

(2) 隔 T 时间, $u_c(t+T)$ 与 $u_R(t+T)$ 相比 $u_c(t)$ 与 u_R 有 63.2% 增长/衰减, 符合一阶电路的方程

(3) $t \gg (4T, 5T)$, 曲线趋于平缓, 此时可以认为动态

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

2. 用作图法求时间常数 τ

以附图2中所示,

取 $t = 800\text{ms}$ 时, 图像切线与 x 轴相交于 1280ms 处

测得 $\tau = 480\text{ms}$ $F = 6.25\%$

误差分析: ① 手工作图, 所作曲线与实际
曲线偏差较大, 所作切线受
主观因素影响也较大

② 示波器读数存在误差

③ 仪器本身误差

上海交通大学

实验报告

姓名

班级
实验名称

组别
实验指导教师

实验日期
成绩

七、思考题

1. (1) RC 电路充放电时, 由于 $I = \frac{U_R}{R} \propto U_R$, 充放电时电流均逐渐减小

(2) 充电时, $U_C + U_R = U_S$, U_C 逐渐增大至稳定, U_R 减小至稳定

放电时, $U_R + U_C = 0$, $|U_R|, |U_C|$ 减小到 0, 正负相反

(3) $t > 4\tau$ 时, 电路趋于稳态

(4) 经 τ 时间, 电流与电压变化量均为 63.2%

电路参数对变化趋势影响: τ 越小, 图像斜率绝对值越大, 变化越快, 越早趋近稳态

2. 可应用于低通滤波电路与高通滤波电路

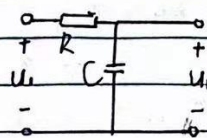


图 1 低通滤波电路

输入 u_1 , 输出 u_2

$$H(j\omega) = \frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{j\omega RC + 1} \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}}$$

$\omega = \frac{1}{RC}$ 时, $\frac{u_2}{u_1} = 0.707$; $\omega \ll \omega_0$

即低频时, $|H(j\omega)| \approx 1$, 衰减小

$\omega \gg \omega_0$, 即高频时, $|H(j\omega)| \approx 0$

衰变大, 可滤去高频波

